جامعة عبد المالك السعدي
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵄⴰⴱⴷⵍⵎⴰⵍⵉⴽ ⵙⵙⴰⵄⴷⵉ
Université Abdelmalek Essaâdi

Université Abdelmalek Essaâdi — Faculté Polydisciplinaire de Larache

Projet scientifique de Master — Étude 3

# Régularisation des covariances apprises

## pour une reconstruction robuste de données de Laplace

Halhoul Mhamed

Master « Modélisation mathématique et applications et apprentissages » — M2 en cours

**Professeur encadrant : Pr. Chakir Tajani**

11 octobre 2026

# Une amélioration ponctuelle, un gain utile non établi

## Question

Une covariance apprise régularisée vers une cible H1 peut-elle réduire l'erreur avec tous les capteurs, tout en préservant la reconstruction avec des capteurs partiels ?

- Le ratio de risque S/M0 observé vaut **0,9607 à 0,9823** dans le scénario principal.
- Aucune des cinq bornes supérieures n'atteint le seuil de gain utile fixé à **0,97** : conclusion principale non établie.
- La marge de non-dégradation de **3 %** sur 32 capteurs contigus est respectée par les cinq bornes conditionnelles.

Des dégradations apparaissent sous rugosité ou erreur de hauteur. Aucun résultat positif ni aucune supériorité générale n'est présumé.

# Un nouveau test, sur un modèle physique inchangé

$$q(x) = \sum_{k=0}^{127} c_k \phi_k(x), \qquad y = M(B_H c + \sigma\varepsilon)/8, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I_{64}).$$

- Rectangle harmonique, $H = 0,25$ ; 64 moyennes de capteurs. Générateur analytique à 128 modes ; inverse FD à 64 modes.
- Tous les nouveaux estimateurs prédisent les 64 coefficients : aucune troncature singulière à rang 12.
- Nouvelle racine de graines 2026101103. Apprentissage, validation, pilote et test séparés ; mêmes bruits entre méthodes.

## Interprétation des covariances

Les coefficients cosinus du générateur restent indépendants. Des corrélations en coordonnées singulières peuvent venir du changement de base ; elles ne démontrent pas des corrélations physiques des coefficients.

# Mélanger des covariances de signal à énergie égale

$$C_{\text{emp}} = \frac{1}{N-1}\sum_i (c_i-\mu)(c_i-\mu)^\top, \quad Q_{kk} = 1+(\pi k)^2, \quad C_{H1} = sQ^{-1}, \quad s = \frac{\operatorname{tr} C_{\text{emp}}}{\operatorname{tr} Q^{-1}}.$$

$$\boxed{C_\gamma = (1-\gamma)C_{\text{emp}} + \gamma C_{H1}}, \qquad \operatorname{tr} C_\gamma = \operatorname{tr} C_{\text{emp}}.$$

$$\widehat{c} = \mu + C_\gamma A^\top (AC_\gamma A^\top + \beta I)^{-1}(y - A\mu), \qquad \beta = \alpha\sigma^2/64 > 0.$$

- $C_\gamma$ est PSD ; le système d'observation est SPD, même si $\gamma = 0$ et $N < 64$.
- $\gamma = 1$ : H1 affine exact, pénalité $\eta Q$ avec $\eta = \beta/s$, centre $A\mu$.
- La cible H1 diffère de la vraie covariance nominale. Positivité et solvabilité ne garantissent pas une baisse du risque.

# Six familles : centres et budgets déclarés

| Méthode | Construction | Centre observation | Candidats |
|---|---|---|---|
| S | Mélange $C_\gamma$, $7 \times 20$ couples | $A\mu$ | 140 |
| M0 | Covariance signal $C_{\mathrm{emp}}$, $\gamma = 0$ | $A\mu$ | 20 |
| Diag | diag(diag $C_{\mathrm{emp}}$), cosinus | $A\mu$ | 20 |
| E | $C_{cy}(C_{yy} + \lambda t_y I)^{-1}$ empirique | $\mu_y$ | 20 |
| H1 | Tikhonov historique, pénalité $Q/Q_{\max}$ | $\mu_y$ | 20 |
| H1m | Extrémité $\gamma = 1$, grille $\alpha$ appariée | $A\mu$ | 20 |

## Deux distinctions nécessaires

$\gamma = 0$ n'est pas en général le LMMSE empirique E : blocs de covariance et centrage diffèrent. H1m et H1 peuvent aussi différer par leur centre et leur grille.

$\gamma \in \{0; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,6; 1\}$ ; $\alpha \in \mathrm{logspace}(-3, 3, 20)$. Le supplément de recherche de S est assumé ; aucune égalité de budget n'est revendiquée.

# Règle figée avant le test final

**Données et sélection**

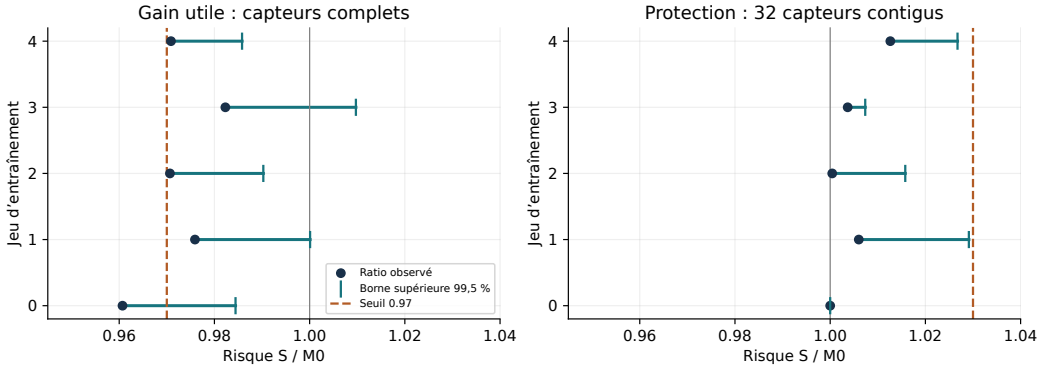
- $N = 32, 64, 256$, cinq entraînements indépendants ; tailles imbriquées.
- 256 objets de validation nominale, deux bruits ; réglage supervisé uniquement sur validation.
- 400 objets test, quatre bruits appariés ; perte quadratique $L^2$ sur les 128 modes.

**Un contraste : S/M0,** $N = 64$

- Gain utile avec 64 capteurs : ratio de risque $\leq 0,97$.
- Protection avec 32 contigus : ratio de risque $\leq 1,03$.
- 4 000 bootstraps par objet ; bornes 99,5 %, dix inégalités simultanées par Bonferroni.

Gel : `8c23fcc`. Seuils conventionnels fixés avant les nouveaux résultats. Incertitude conditionnelle ; couverture bootstrap approximative, sans intervalle populationnel sur l'aléa d'entraînement.

# Contraste principal : la règle complète n'est pas satisfaite




Données | Script | Configuration | Version scientifique

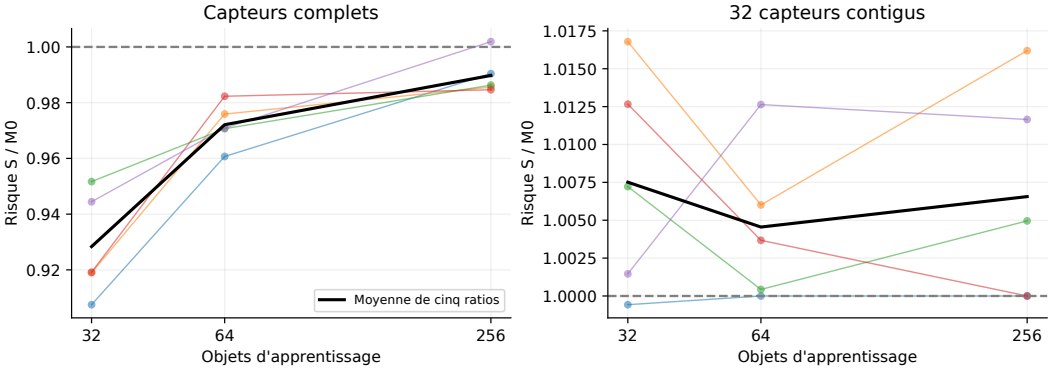
Les bornes du scénario principal dépassent toutes 0,97. Les cinq bornes de protection restent sous 1,03. Les deux exigences doivent être réunies dans chaque entraînement.

# Cinq entraînements : les valeurs derrière la décision

| Jeu | Ratio principal | Borne sup. | Ratio partiel | Borne sup. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,9607 | 0,9844 | 1,0000 | 1,0000 |
| 1 | 0,9759 | 1,0001 | 1,0060 | 1,0291 |
| 2 | 0,9707 | 0,9903 | 1,0004 | 1,0158 |
| 3 | 0,9823 | 1,0097 | 1,0037 | 1,0074 |
| 4 | 0,9709 | 0,9858 | 1,0126 | 1,0267 |

- Principal : amélioration ponctuelle dans les cinq jeux, mais gain utile de 3 % non établi.
- Partiel : quatre ratios ponctuels dépassent 1 ; ils demeurent compatibles avec la marge préfixée de 3 %.
- Une absence de gain utile établi n'est pas une preuve d'équivalence.

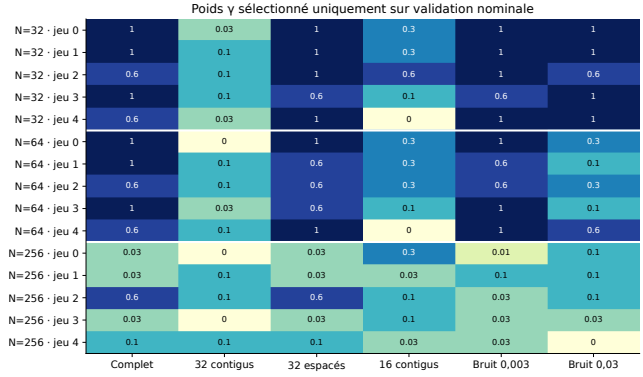
# Tailles d'apprentissage : des performances dépendantes du régime




Données | Script | Configuration | Version scientifique

Les tailles sont imbriquées dans chaque entraînement ; le test reste commun. La dispersion entre cinq entraînements est distincte de l'incertitude conditionnelle. Comparaisons secondaires descriptives.

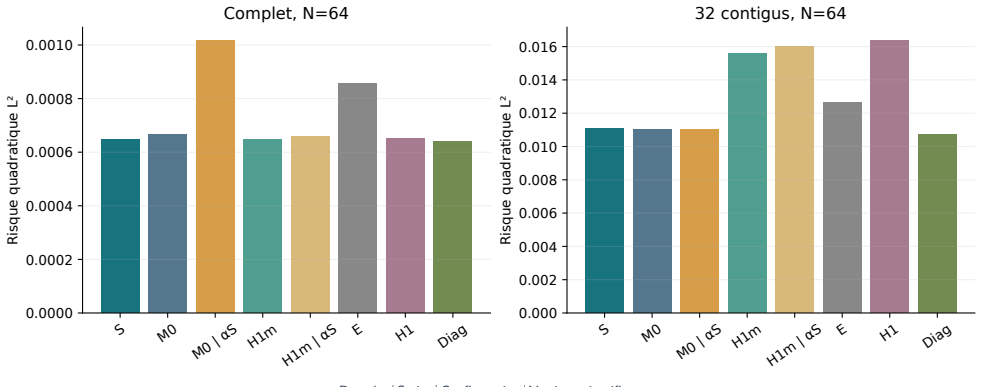
# Le poids de la cible H1 dépend de la couverture




Données | Script | Configuration | Version scientifique

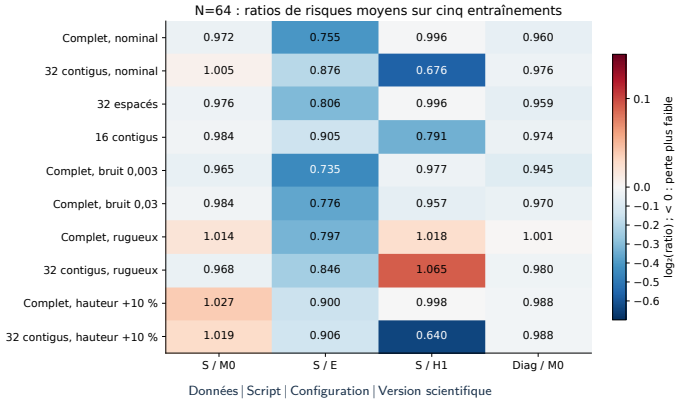
À $N = 64$, capteurs complets : $\gamma = (1; 1; 0,6; 1; 0,6)$. Avec 32 contigus : $\gamma = (0; 0,1; 0,1; 0,1; 0,03; 0,1)$.
Une sélection à l'extrémité est conservée, sans élargir la grille après test.

# Même $\alpha$ : isoler l'effet du changement de covariance




M0_at_S et H1m_at_S utilisent le $\alpha$ choisi pour S : seuls les mélanges de covariance changent. Ce diagnostic n'est pas une comparaison de trois méthodes chacune réglée au mieux, ni un second contraste confirmatoire.

# Robustesse : les dégradations restent dans le bilan




S face à M0, $N = 64$ :

Rugueux, complet : $+1{,}37\,\%$ de risque.

Hauteur $+10\,\%$, complet : $+2{,}66\,\%$.

Hauteur $+10\,\%$, partiel : $+1{,}89\,\%$.

Ratios des risques moyens sur cinq entraînements ; descriptifs, sans preuve secondaire corrigée.

Au nominal complet, Diag obtient aussi un risque moyen inférieur à S. Aucun avantage universel de la covariance mélangée n'est établi.

# Contrôles ciblés et limites de portée

**Vérifications**

- Audit des archives de l'étude 2 : gel, partitions, scalaires et projections ; aucune anomalie substantielle détectée.
- 17 tests réussis : extrémités, covariance singulière, E/H1 historiques, sélection et bootstrap.
- Pilote séparé réussi ; aucune panne numérique dans la campagne.

**Limites**

- Simulation gaussienne, même géométrie ; aucune donnée expérimentale réelle.
- Cible H1 imposée, grilles finies et validation uniquement nominale.
- Cinq entraînements ; incertitude conditionnelle aux modèles observés.
- S examine 140 candidats, contre 20 par comparateur.

Campagne seule : 7,69 s CPU, pic 98,1 Mo RAM, sorties 63,5 Mo. Plafonds globaux : 4 h CPU, 2 Gio RAM, 200 Mo de nouvelles sorties. Aucun service payant, GPU ou FreeFem.
Audit préalable | Tests ciblés | Bilan de campagne

# Conclusion, attribution et contact

## Conclusion

La cible H1 apporte une amélioration ponctuelle au nominal complet ; le gain utile fixé à 3 % n'est pas établi. La marge de non-dégradation partielle est satisfaite conditionnellement, mais des dégradations secondaires subsistent.

Antériorités : Ledoit–Wolf (2004), Alberti et al. (NeurIPS 2021), Burger–Kabri (2024), Tajani–Abouchabaka (2018). Références et portée des lectures. Aucun algorithme nouveau revendiqué ; aucune garantie transférée sans preuve.

Code, analyse et rédaction avec assistance d'IA ; validation académique relevant de l'auteur et de l'encadrant. Les logos ne valent pas approbation des résultats.

**Halhoul Mhamed**
halhoul.mhamed@etu.uae.ac.ma
halhoulmhamed@gmail.com
Dépôt public inverse-laplace-learning

Version scientifique : `867144db98eba3c0f5fe7cece4261918a46f1c31`